TechKMii

MANUAL DE USUARIO

Carrera: Ingeniería del Software

Curso: ISW411 – Programación III

Profesor: Alejandro Reyes Pérez

Elaborado por: Camila Muñoz Durán

Fecha: Abril 2026
Versión: 2026.0.4.26

Contenido

1. Generales 2

1.1 Logo 2

..... 2

1.2 Nombre del Proyecto 2

1.3 Cadena de Conexión 2

1.4 Iconos Generales en Todo el Aplicativo 2

1.5 Iconos Generales en los Mantenimientos 3

2. Menú Principal 3

2.1 Administrador 4

2.2 Vendedor 5

2.3 Reportes 6

3. Mantenimientos 7

3.1 Pantalla de Usuarios 7

3.2 Pantalla de Clientes 12

3.2.1 Validaciones (Restricciones) 17

3.3 Pantalla de Productos 17

4. Proceso Facturación 22

4.1 Pantalla de Facturación 22

4.1.1 Filtros de Pantalla Cliente 26

4.1.2 Filtros de Pantalla Productos 27

4.1.3 Envío por correo Electrónico 28

5. Reportes y Gráficos 29

5.1 Mostrar Reporte de Factura Realizada 29

5.2 Mostrar Reporte de Producto del dispositivo electrónico 30

1. Generales

1.1 Logo

1.2 Nombre del Proyecto

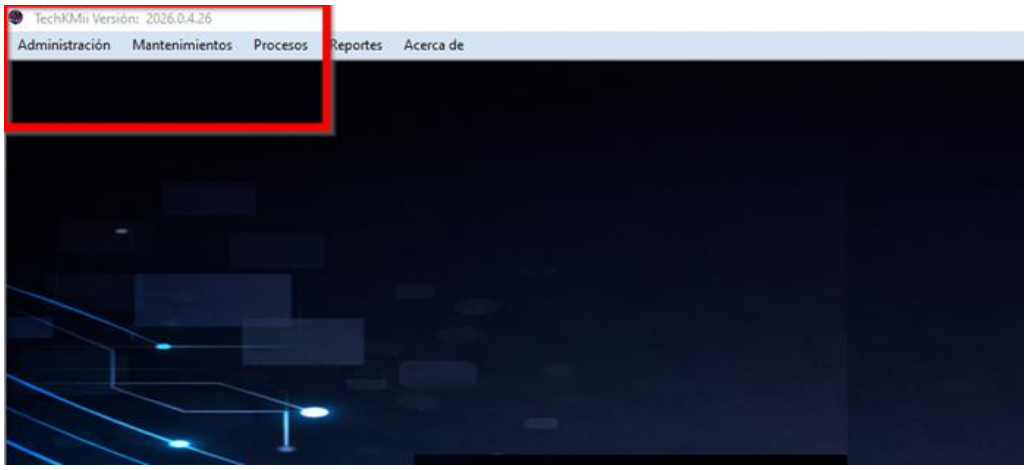
TechKMii

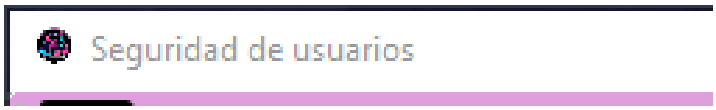
1.3 Cadena de Conexión

Nombre	Valor
Host	DESKTOP-SB0IICF
Usuario	sa
Contraseña	123456
Nombre Base Datos	BD_TechKMii

1.4 Iconos Generales en Todo el Aplicativo

En todas las pantallas del programa se encontrará un logo en la esquina superior izquierda seguido del nombre del proyecto.

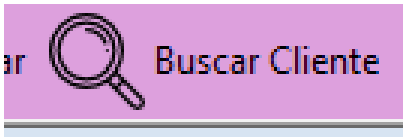


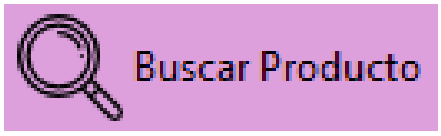


1.5 Iconos Generales en los Mantenimientos

Para el manejo de los botones de los mantenimientos tenemos estos 4 iconos:

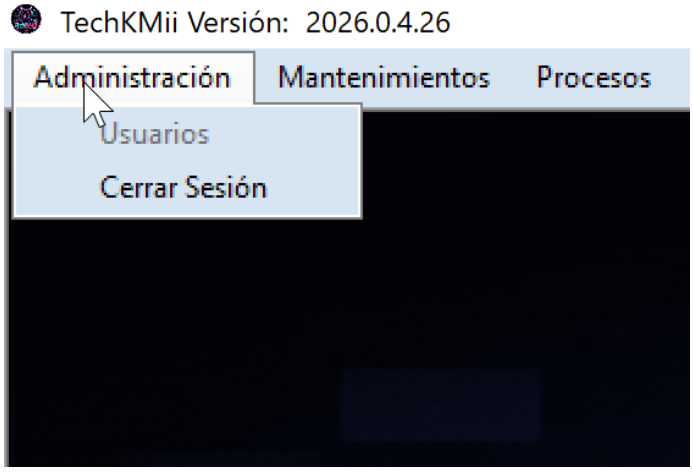
Con excepción de los mantenimientos de cliente y producto que cuentan con este extra que es para el manejo de la información por medio de un filtro.





2. Menú Principal

Todos los rodos los usuarios independientemente del rol que tengan pueden acceder a el apartado de administración para poder cerrar sesión del programa.



2.1 Administrador

El administrador tiene habilitadas todas las opciones de la pantalla principal, desde la creación de usuarios, mantenimientos y procesos de facturación y reportes además de un pantalla de Acerca de.. donde se muestra información varia del proyecto

2.2 Vendedor

El vendedor tiene habilitadas todas las opciones, menos la de administración de usuarios ya que no puede crear no editar usuarios.

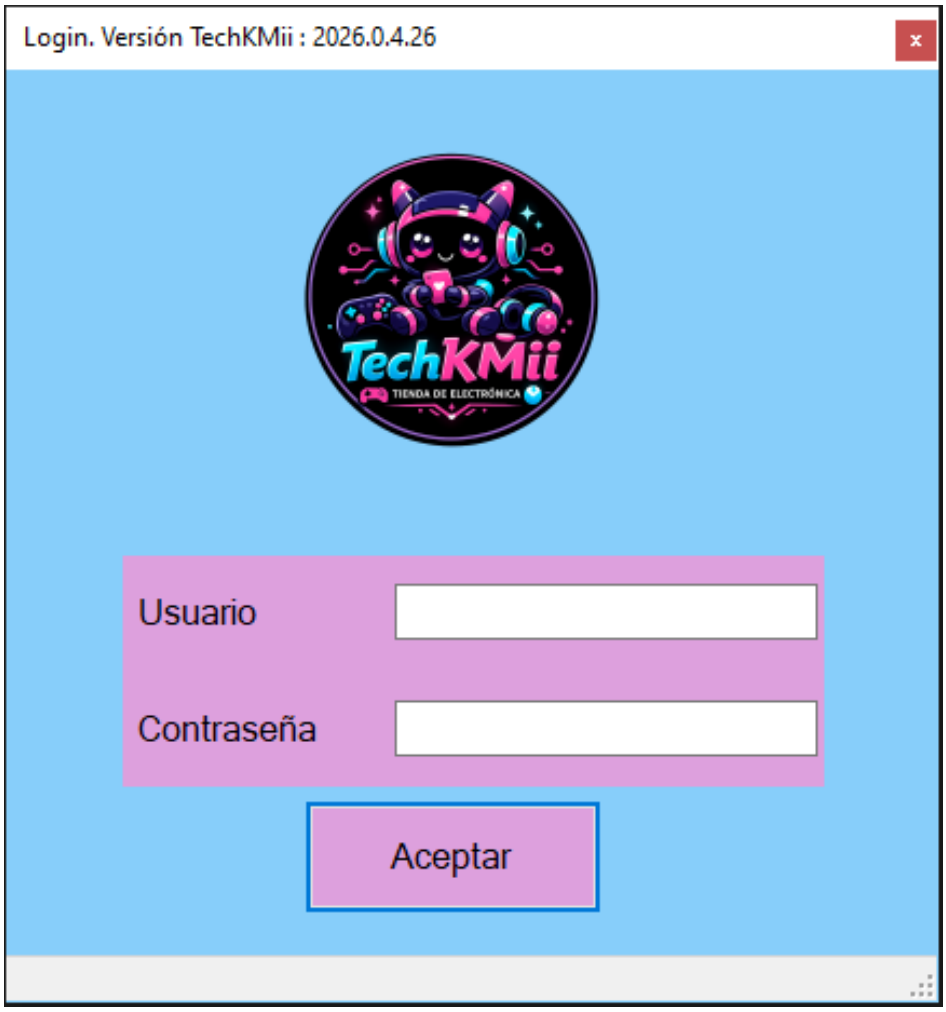
2.3 Reportes

TechKMii Versión: 2026.0.4.26
Administración
Mantenimientos
Procesos
Reportes
Acerca de
Reporte de Clientes
Reporte de Productos
Reporte de Ventas
Reporte de Facturas
Usuario Conectado: Reportes/Reportes

3. Mantenimientos

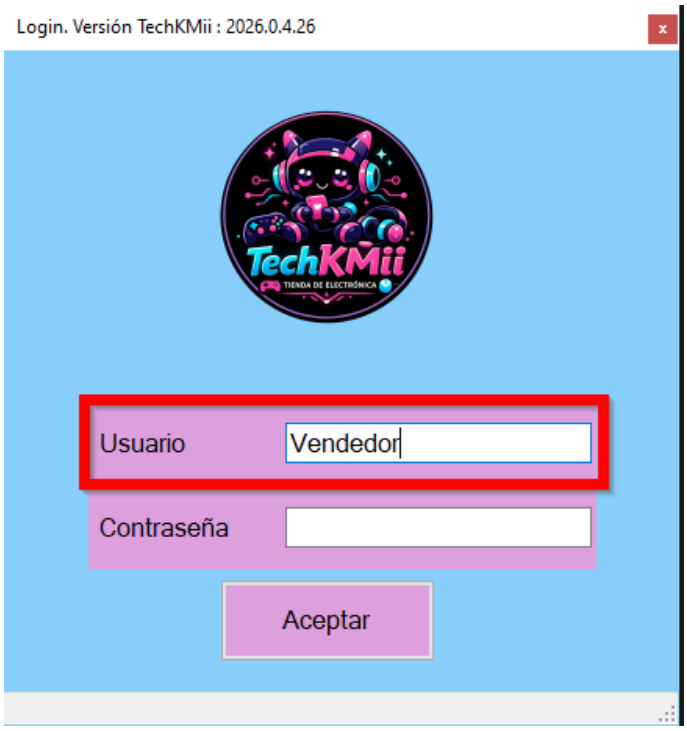
3.1 Pantalla de Usuarios

Primeramente, tenemos la pantalla de inicio de sesión o login:



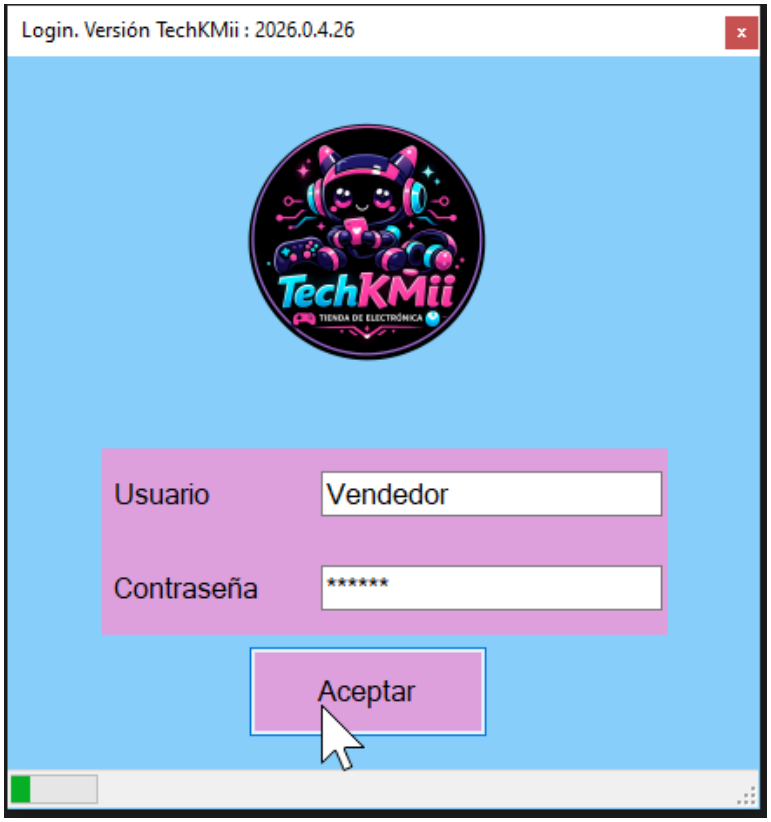
La cual se utiliza para iniciar sesión en el programa con el usuario que nosotros tengamos previamente creado, si es la primera vez que inicia y no tiene un usuario deberá informarle a un administrador que le cree un usuario ya que solamente ellos tienen acceso.

En este apartado se agrega su nombre de usuario por ejemplo: Administrador, Vendedor, Reportes.



Luego, se coloca la contraseña, la cual por seguridad le aparecerá oculta en cuanto la escriba.

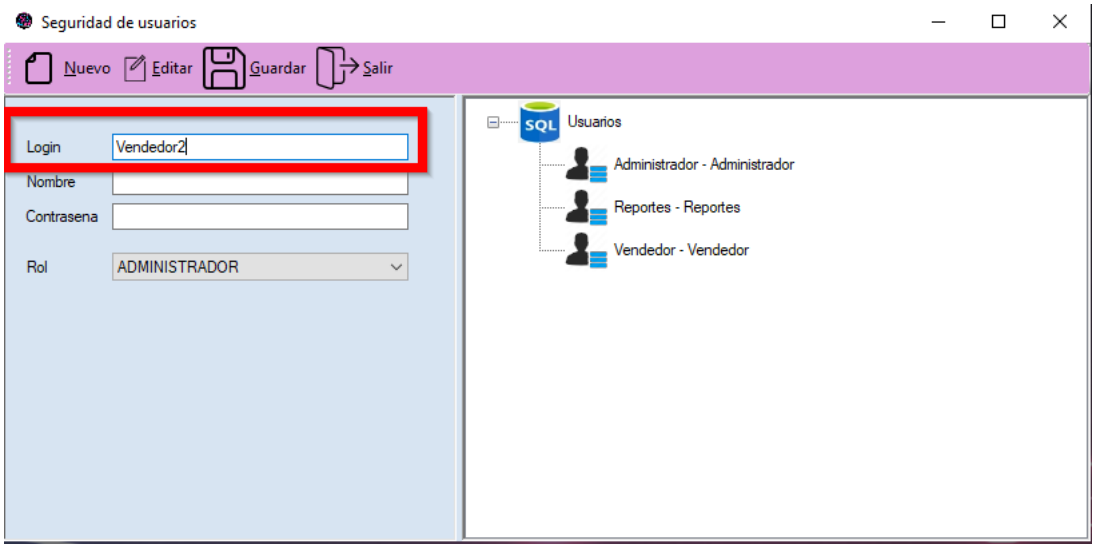
Posteriormente, apretaremos el botón de “Aceptar” y si tanto el nombre de usuario como la contraseña están correctos te aparecerá la pantalla principal, donde tendrás los accesos que tu rol lo permita.



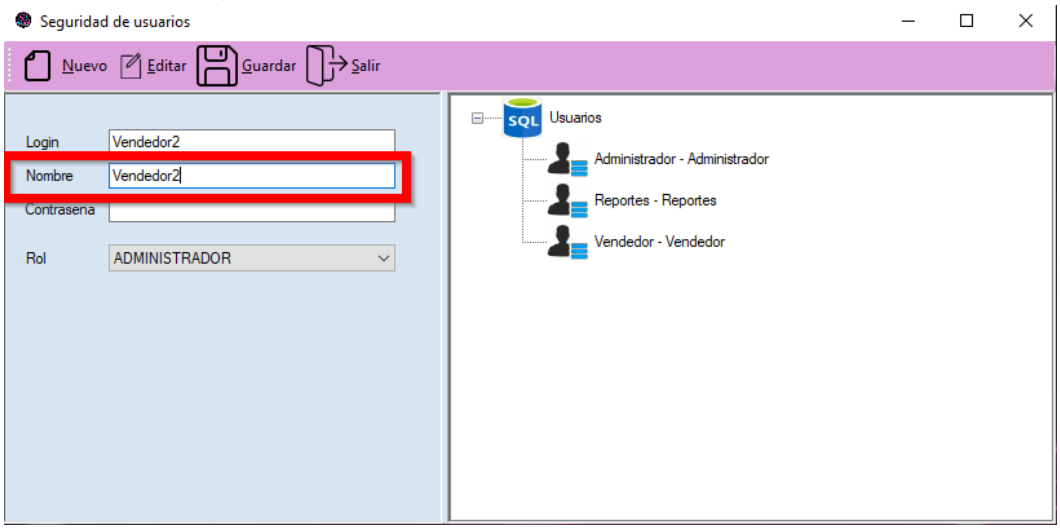
Luego tenemos la pantalla de seguridad de usuarios que funciona de la siguiente manera

Crear un usuario:

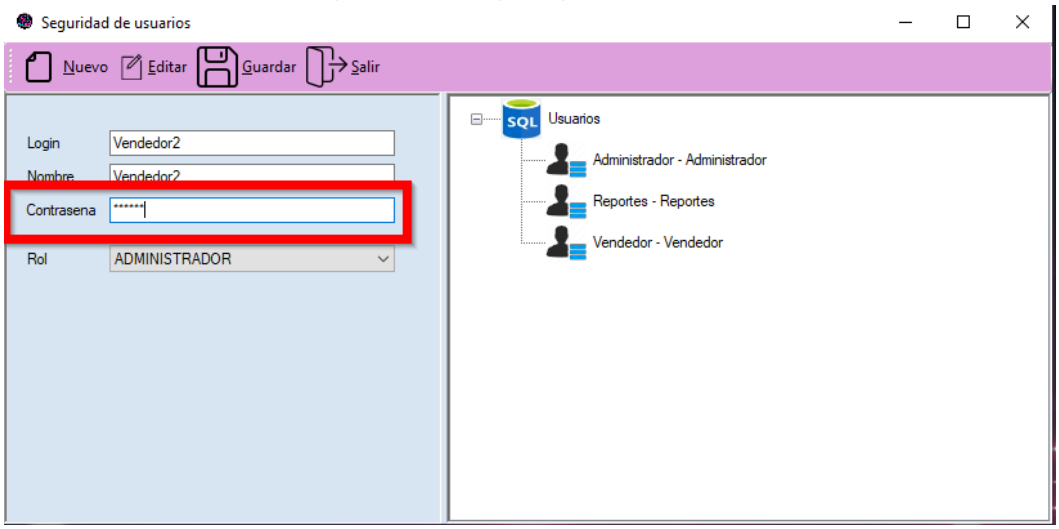
1. Llenamos al campo de Login con un nombre el cual será el que deben ingresar al iniciar sesión.



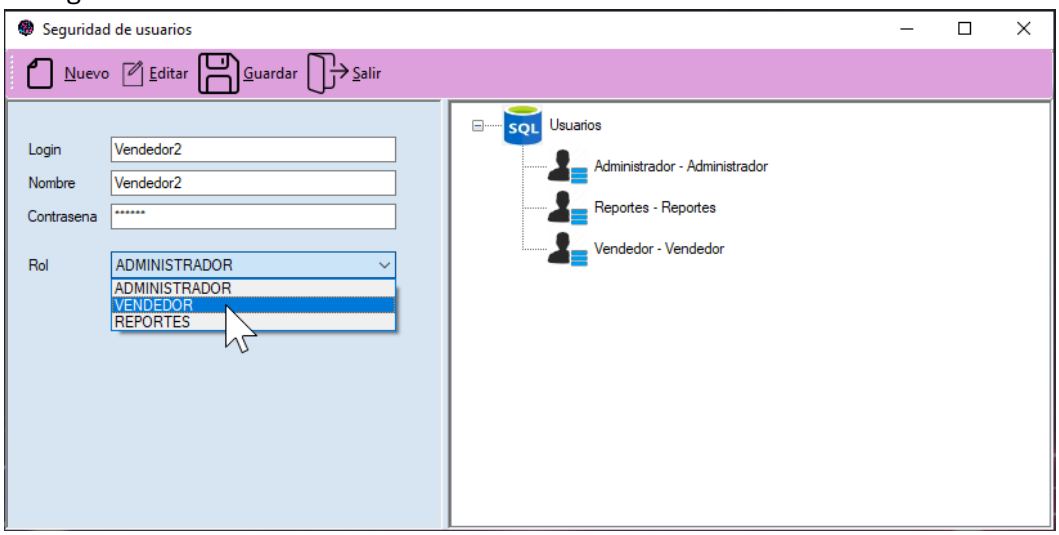
2. Llenamos el campo de Nombre el cual será el nombre de usuario.



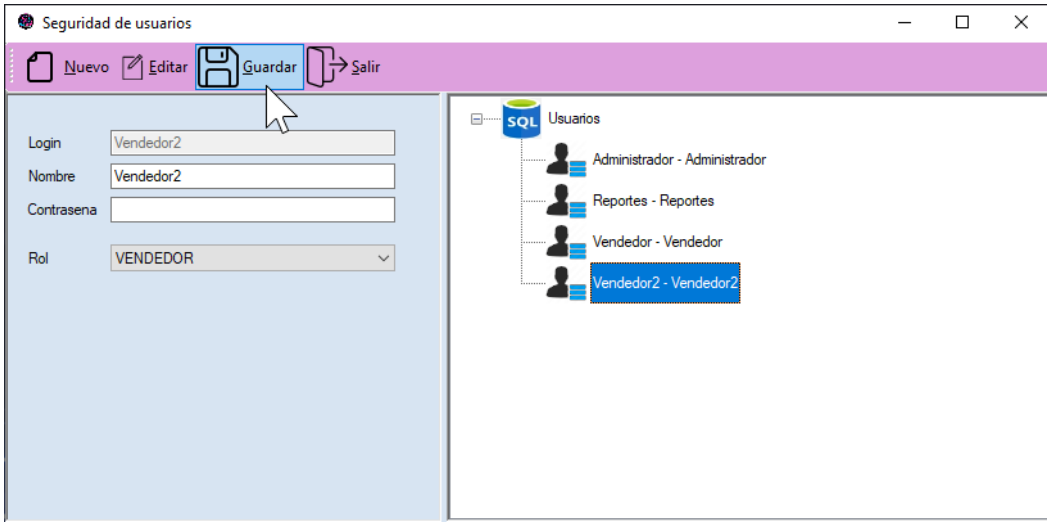
3. Ponemos una contraseña y se utilizará para poder iniciar sesión.



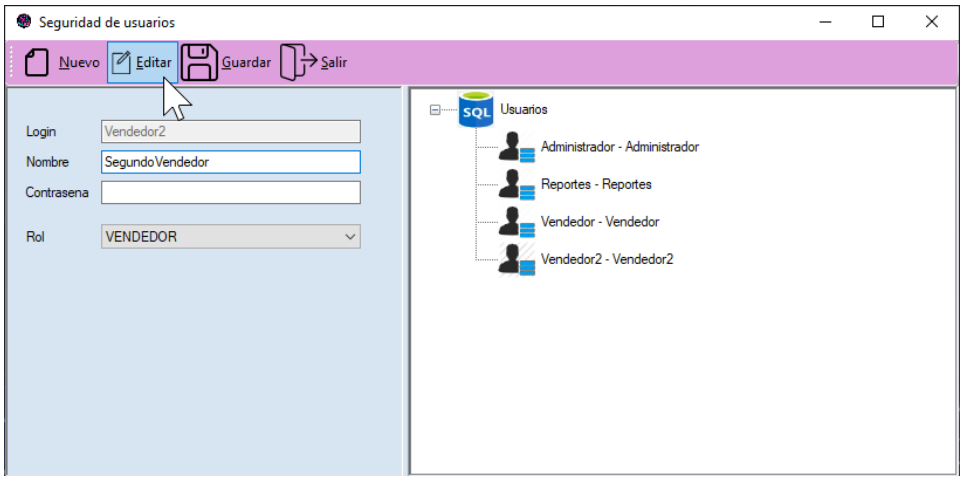
4. Escogemos un rol de usuario.



5. Presionamos el botón “Guardar” para guardar el usuario creado.



6. También podemos seleccionar las siguientes opciones:
   - Editar:
     Se tiene que seleccionar un usuario de la pantalla de la derecha para cargar los datos, editamos lo que queramos, menos la contraseña por que tendremos que volverla a ingresar por seguridad, luego presionamos el botón “Editar” para actualizar el usuario con los datos editados.

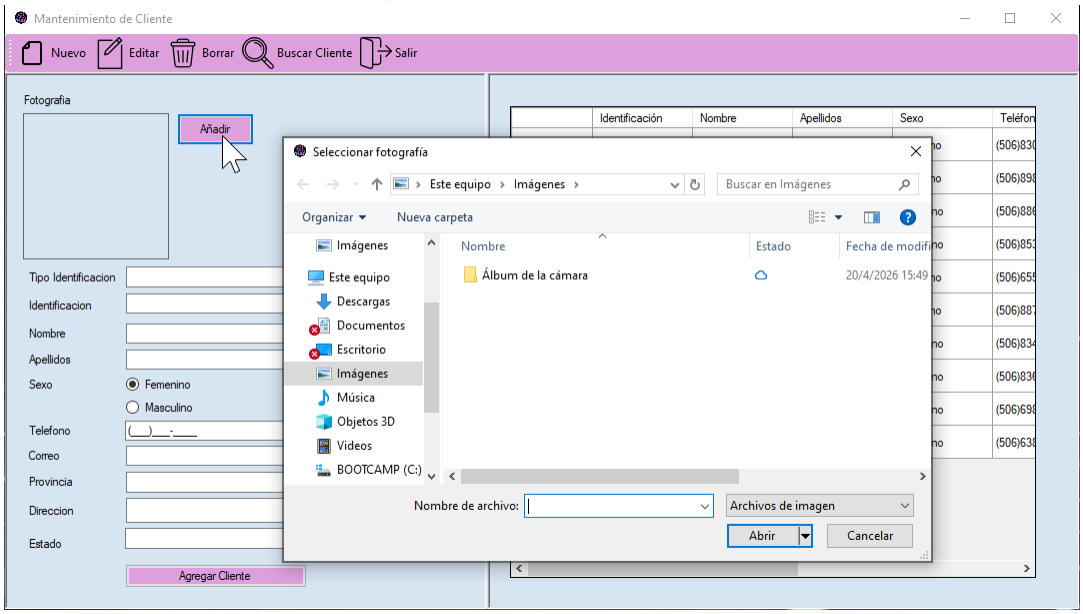


- Nuevo: limpia todos los controles para crear un usuario nuevo.
- Salir: Cierra la pantalla actual y se regresa a la pantalla principal.

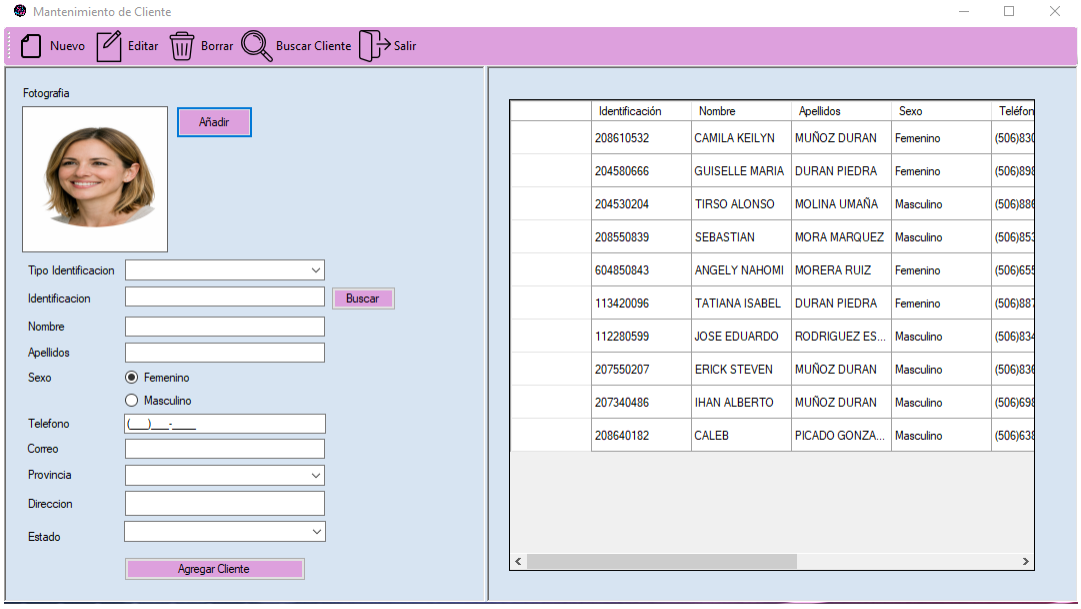
3.2 Pantalla de Clientes

Para utilizar de manera adecuada el mantenimiento de clientes se debe hacer de esta manera:

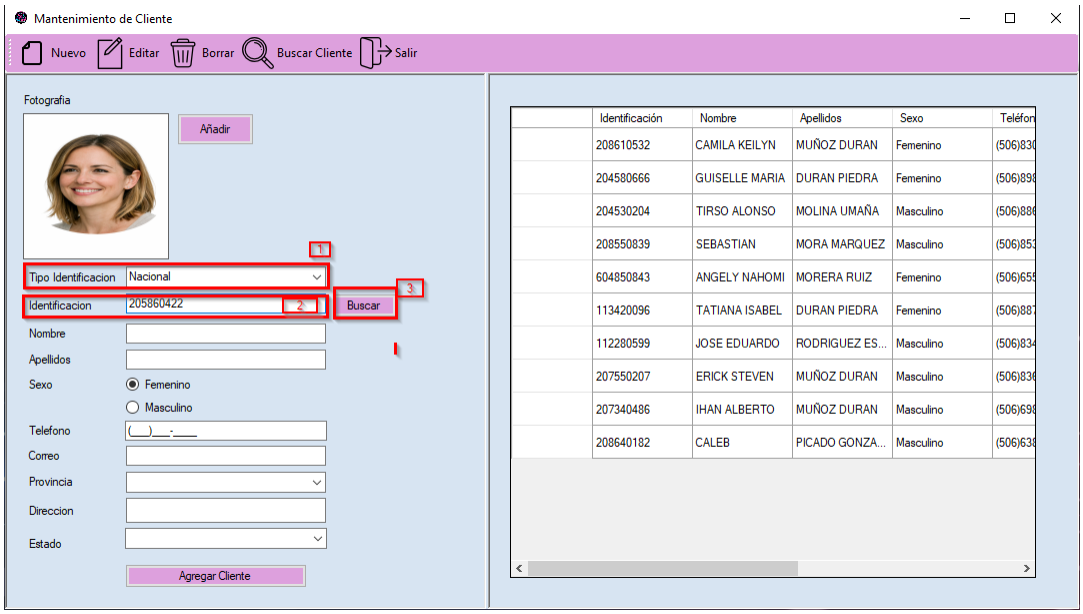
1. Llenar el espacio de fotografía presionando el botón de “Añadir” el cual abrirá la ventana de archivos de la computadora.



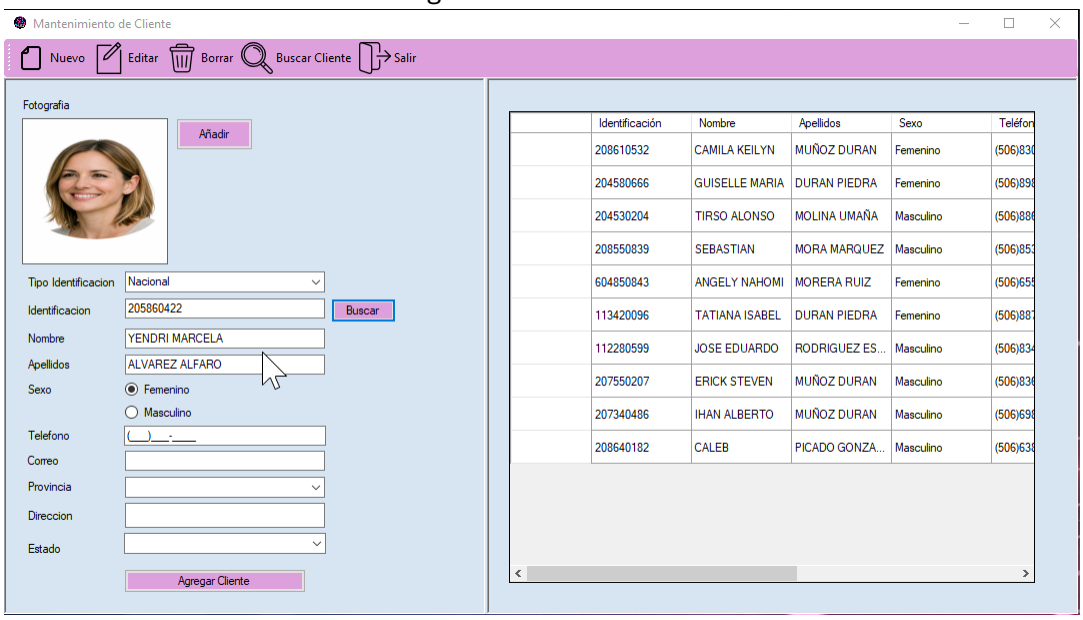
Seleccionar una fotográfica del cliente, luego se cargará automáticamente en el espacio asignado en la pantalla de esta manera:



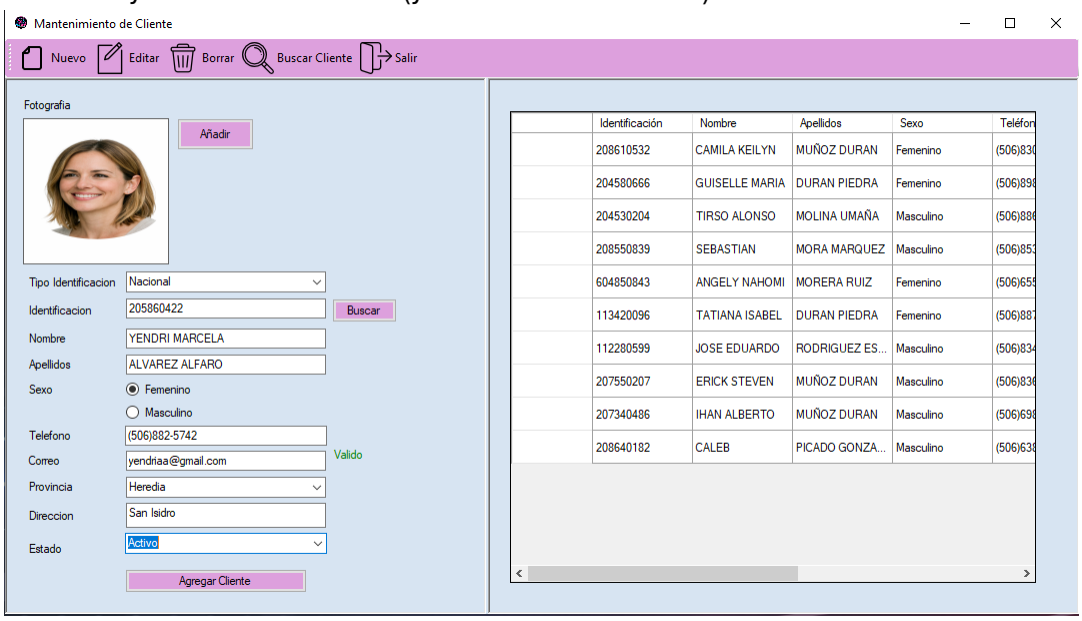
2. Colocamos los datos requeridos como el tipo de identificación, el número de cédula o pasaporte en caso de ser extranjero.
   En caso de tener número de cédula nacional tendrá la opción de auto llenar datos como el nombre completo por medio de el botón de buscar que se encuentra a la derecha.



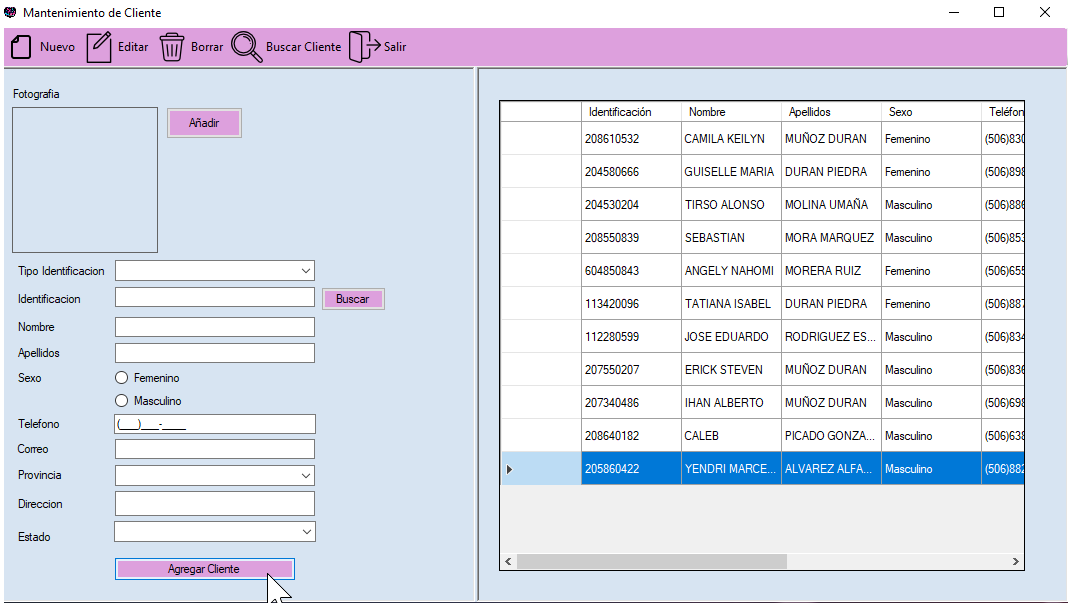
Dando como resultado esto los siguientes datos:



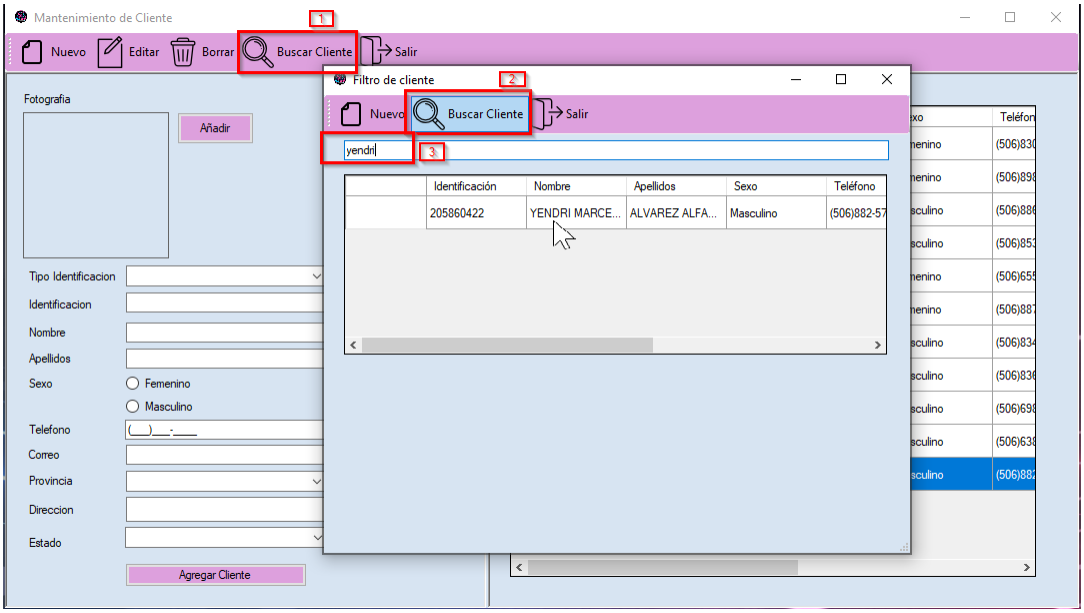
3. Se agregan los campos faltantes como el sexo, teléfono, correo, provincia, dirección y el estado del cliente(ya sea activo o inactivo).



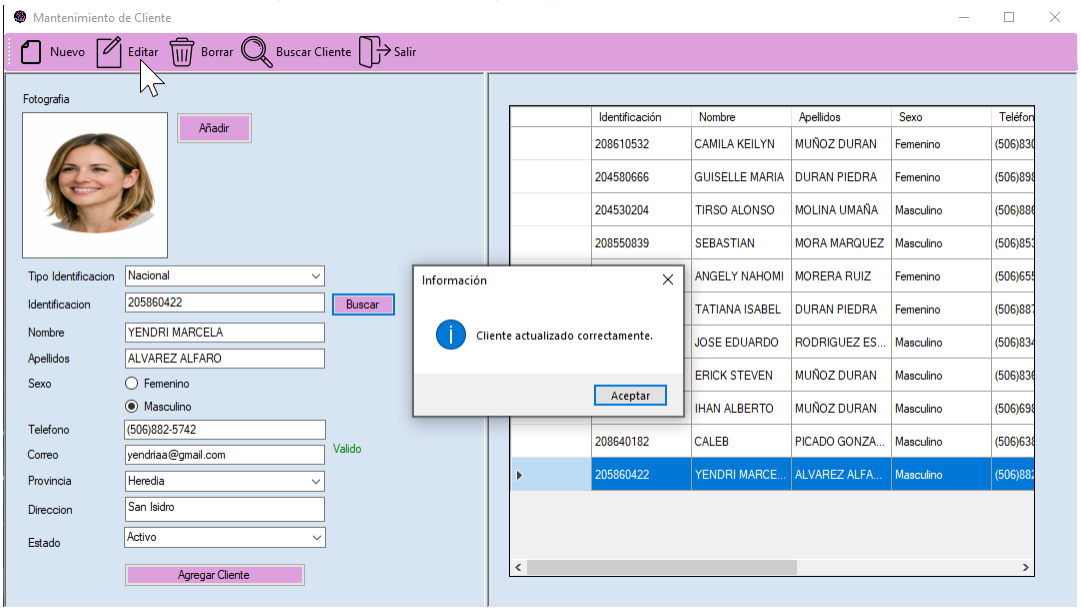
4. Para guardar los datos, se presiona el botón “Agregar Cliente”, el cual registra los datos y los añade a la lista de clientes.

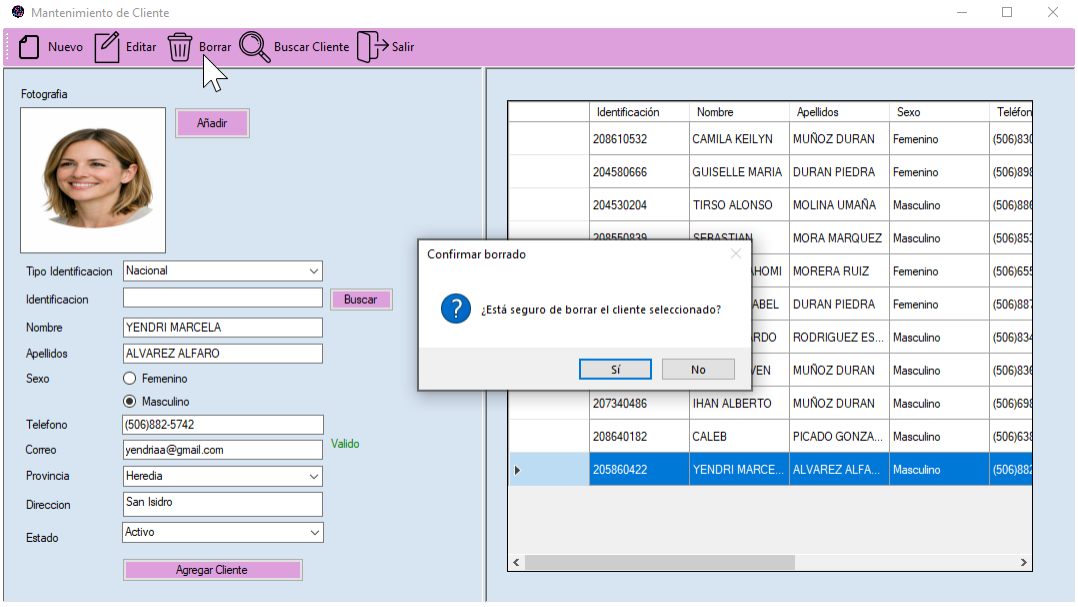


5. Una vez el cliente este registrado tenemos varias funcionalidades:
    - Con el botón “Buscar Cliente” aparece una pantalla con la lista de todos los clientes que se tiene registro, en esta pantalla podemos filtrar la información por medio de la cedula o el nombre del cliente para una búsqueda rápida.



- Para borrar o editar algún cliente primero tiene que seleccionarlo en la lista de la derecha, edita los datos y por ultimo presiona el botón ya sea el de “Editar” o “Borrar” dependiendo de lo que quiera hacer.





- El botón “Nuevo” limpia los controles para poder agregar un nuevo cliente y el botón “Salir” cierra esa pantalla actual y se devuelve a el menú principal.

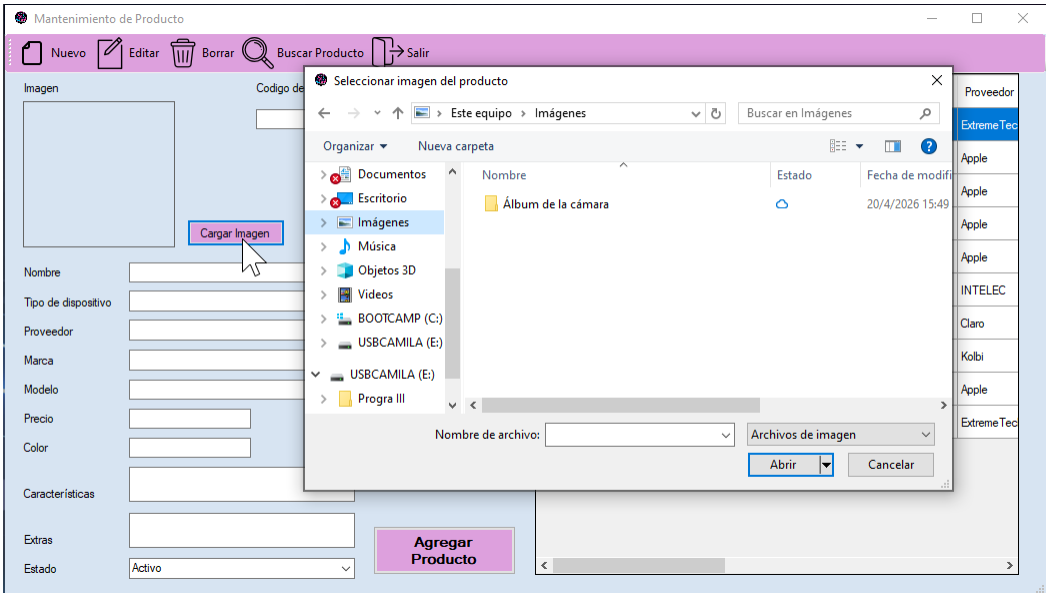
3.2.1 Validaciones (Restricciones)

Para el mantenimiento de cliente es obligatorio llenar el espacio Identificación ya que este se utiliza para validar otros datos de la persona, como se muestra en las imágenes anteriores.

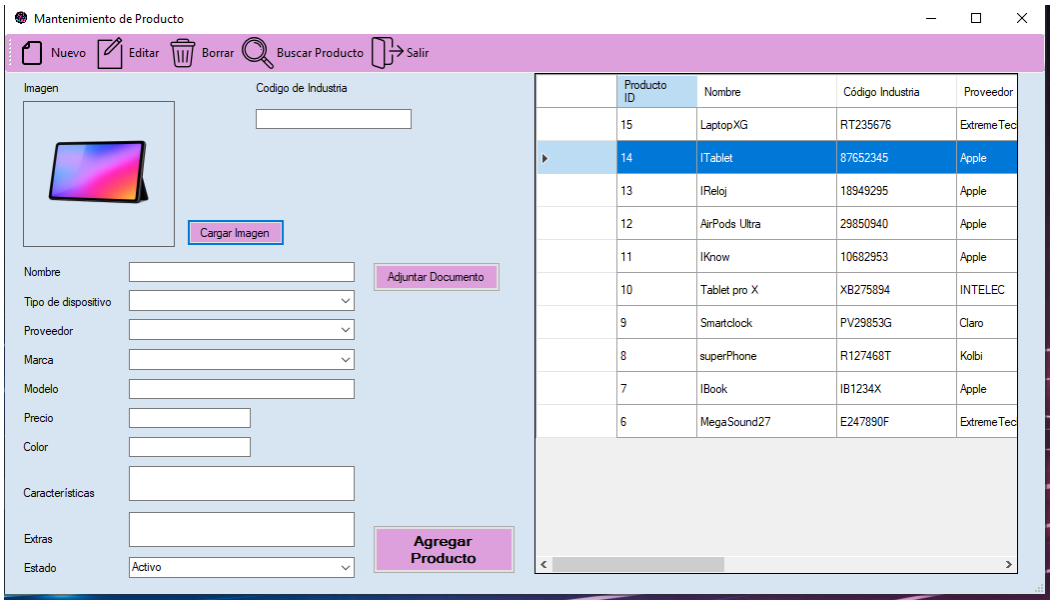
3.3 Pantalla de Productos

La pantalla de producto sirve para ingresar productos al sistema y se hace de la siguiente manera:

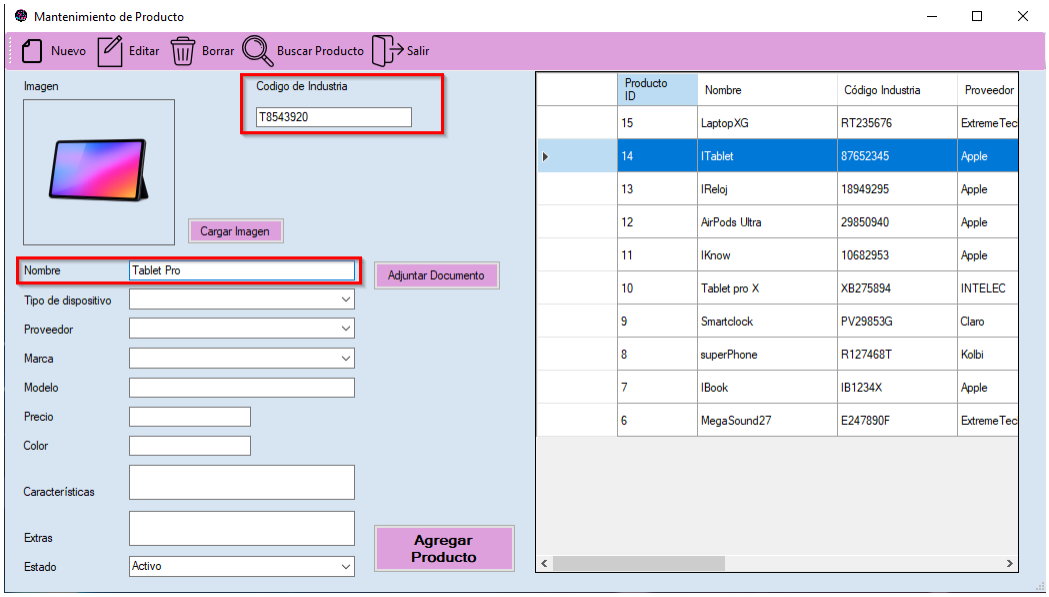
1. Llenar el espacio de Imagen presionando el botón de “Cargar Imagen” el cual abrirá la ventana de archivos de la computadora.



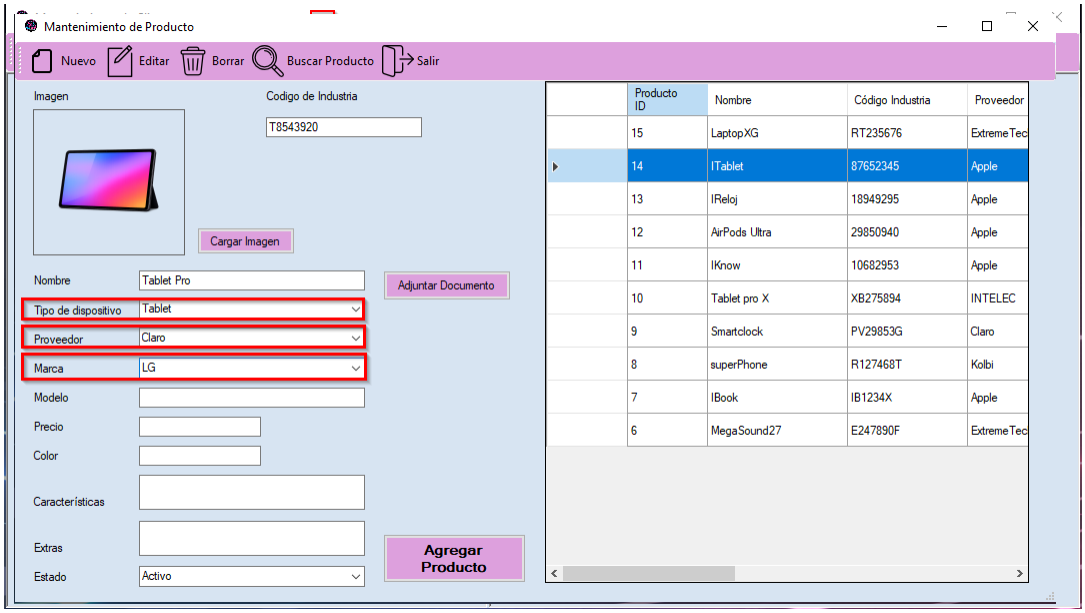
Seleccionar una fotográfica del cliente, luego se cargará automáticamente en el espacio asignado en la pantalla de esta manera:



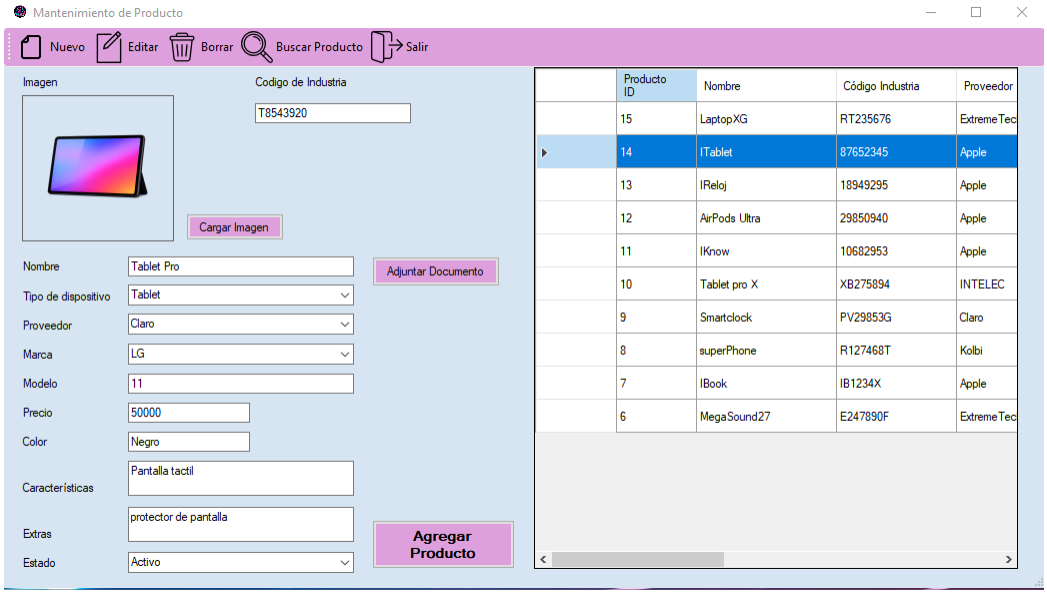
2. Colocamos datos como el nombre del producto y el código de industria que deben ser no mas de 8 caracteres



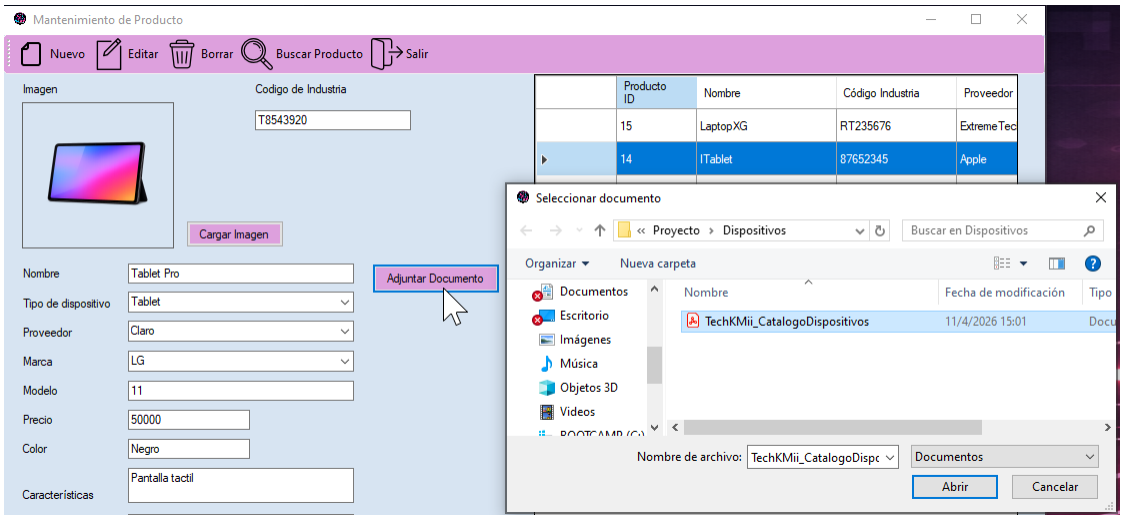
3. Colocamos por medio de los combo Box el tipo de dispositivo, el proveedor y la marca del producto.



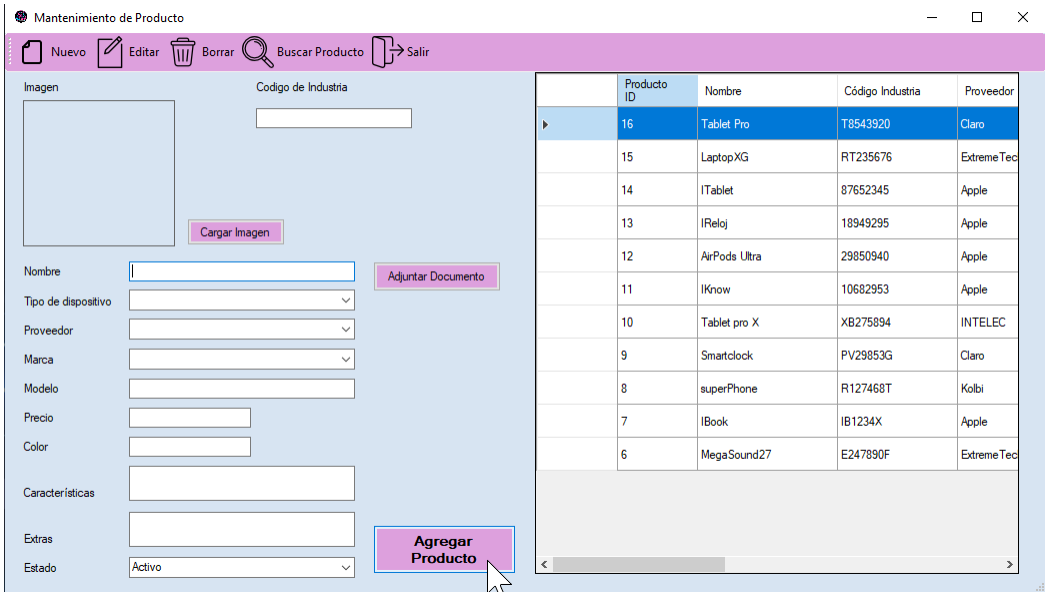
4. Se colocan los demás datos como modelo, precio, color, características, extras y el estado.



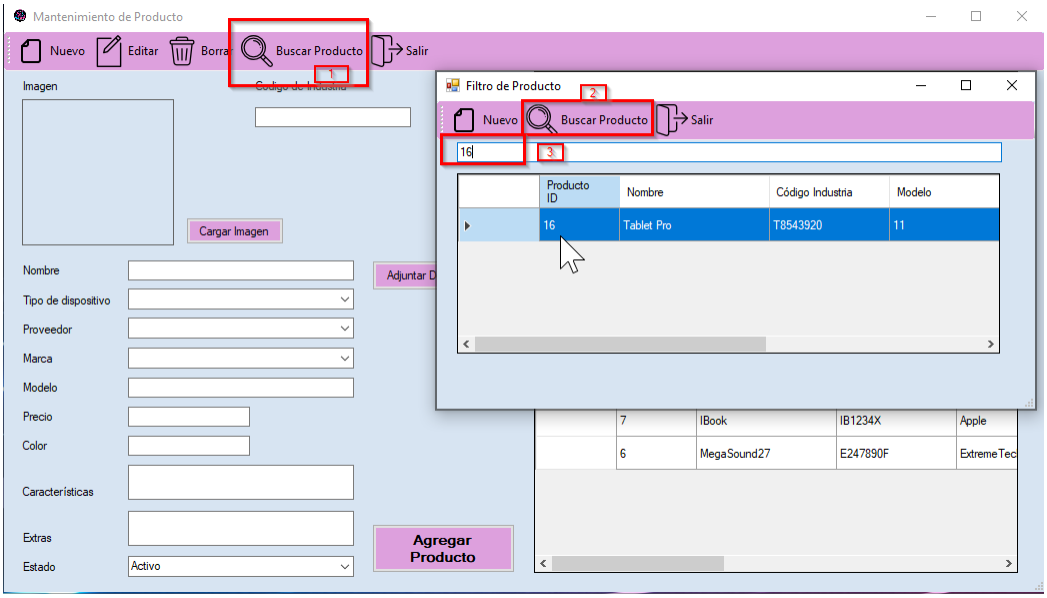
5. Por último se agrega el documento de especificaciones de los dispositivos, el cual es un PFD que se adjunta con el botón de “Adjuntar Documento” y seleccionando el documentos desde los archivos de la computadora.
Una vez adjuntado le aparecerá la palabra “Vista Previa” abajo del botón y servirá para visualizar el documento que adjuntó.



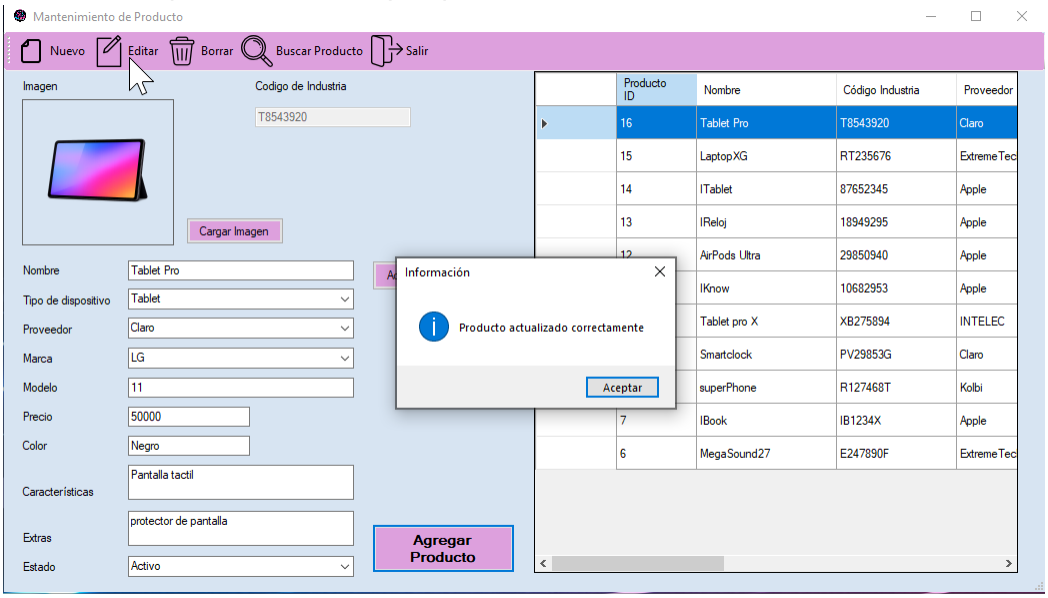
6. Una vez lleno todos los datos presionamos el botón de “Agregar Producto” y se agrega a la lista de productos.

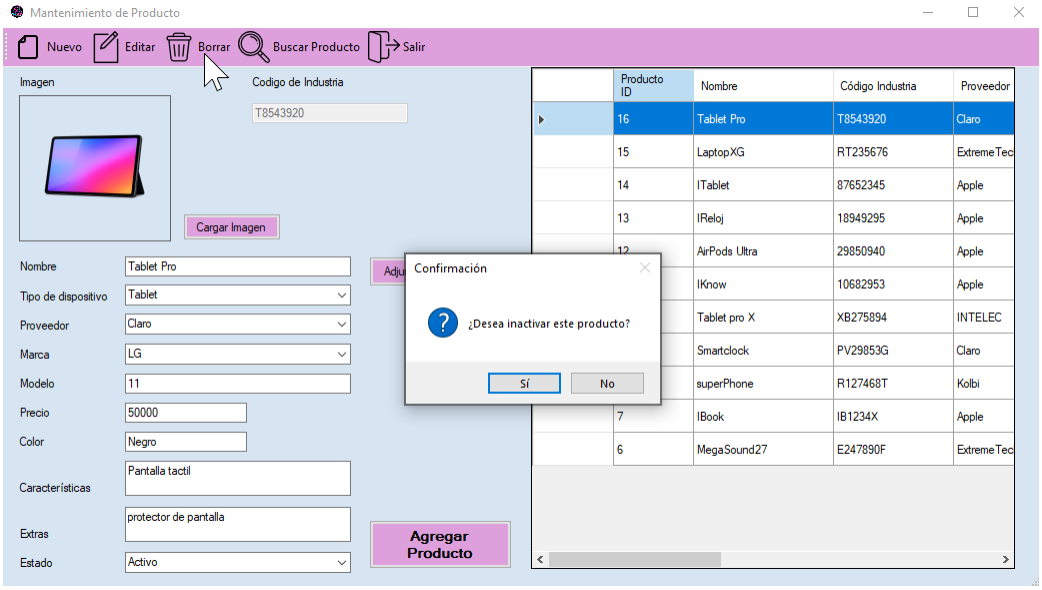


7. Una vez el producto este registrado tenemos varias funcionalidades:
   - Con el botón “Buscar Producto” aparece una pantalla con la lista de todos los productos que se tiene registro, en esta pantalla podemos filtrar la información por medio de la código o ProductoID o por el nombre del producto para una búsqueda rápida.



- Para borrar o editar, primero tiene que seleccionarlo en la lista de la derecha, edita los datos y por ultimo presiona el botón ya sea el de “Editar” o “Borrar” dependiendo de lo que quiera hacer.





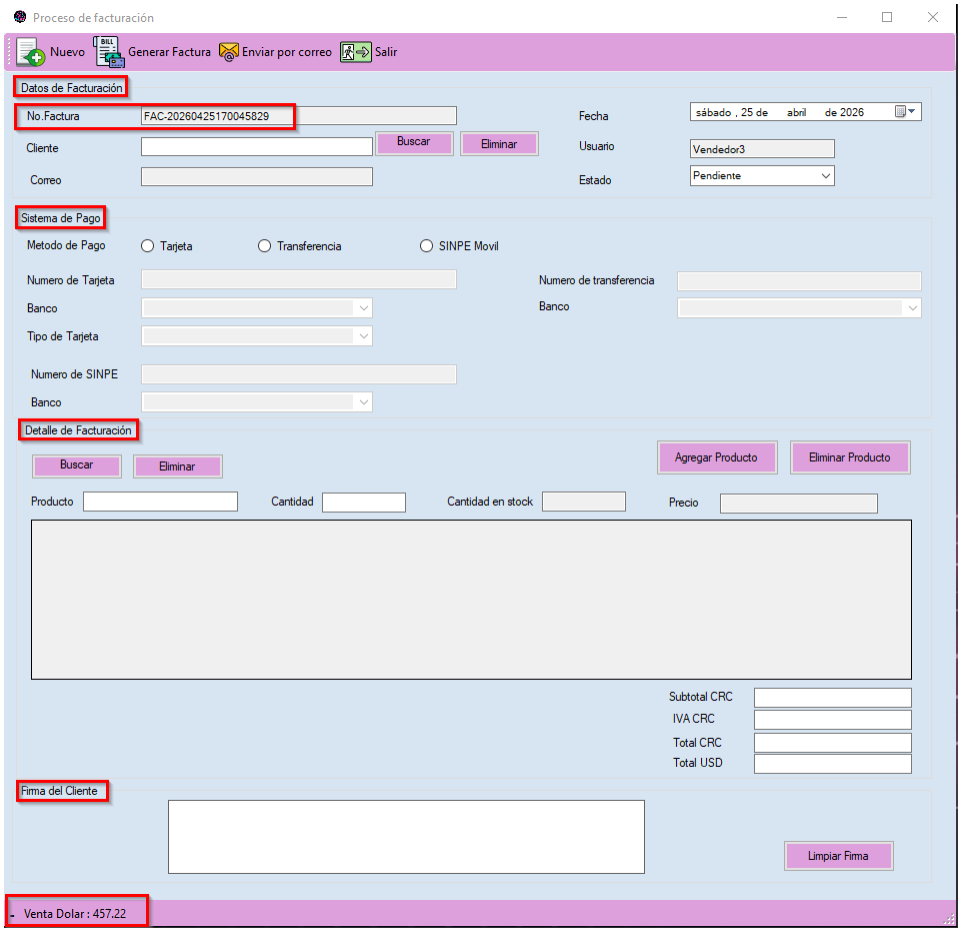
- El botón “Nuevo” limpia los controles para poder agregar un nuevo cliente y el botón “Salir” cierra esa pantalla actual y se devuelve a el menú principal.

4. Proceso Facturación

4.1 Pantalla de Facturación

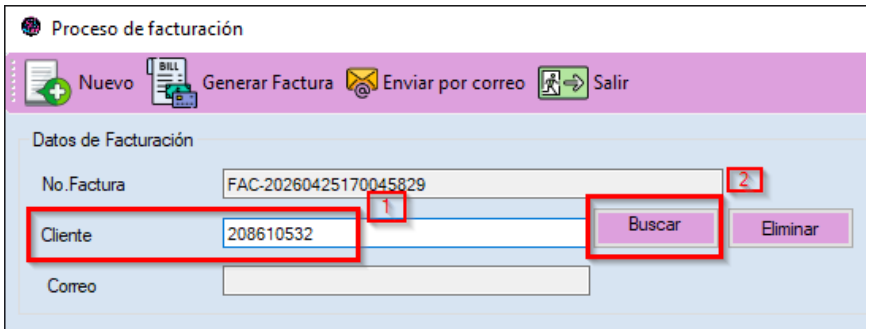
La pantalla para realizar las facturaciones se ve de la siguiente manera, como se puede ver carga un numero de factura automáticamente, este número es irrepetible y no se puede editar en ningún momento.

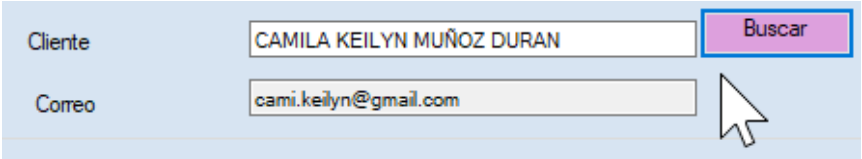
Esta pantalla se divide en 4 secciones, datos de facturación, sistema de pago, detalle de facturación y firma del cliente, también tenemos el tipo de cambio de la venta de dolar que hay en ese momento.



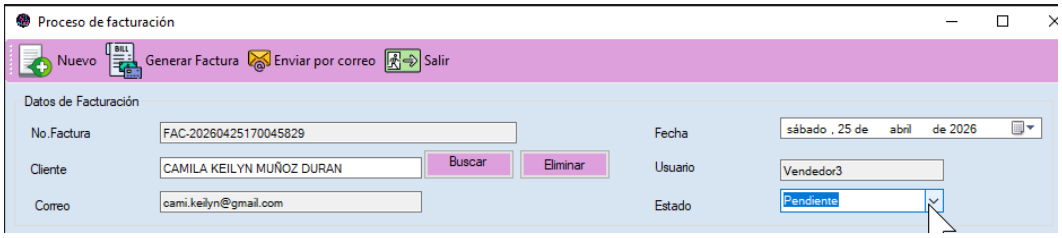
Para crear una factura hay que seguir los siguientes pasos:

1. Llenar el cliente y el correo, ya sea manual con el número de cédula y presionando el botón “Buscar” o por medio del filtro explicado con más detalle abajo.

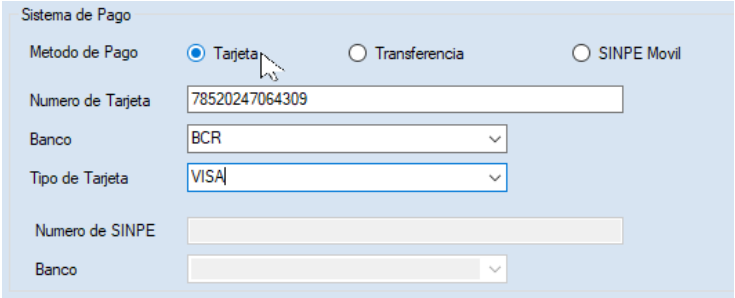


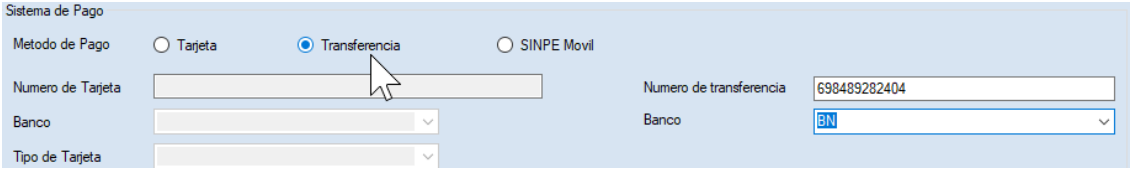


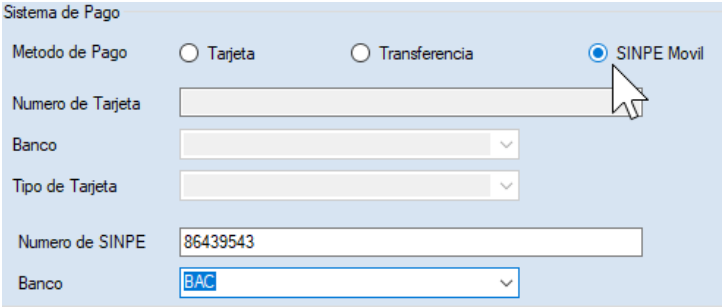
2. Colocar la fecha de la factura, y el estado (El usuario se coloca automáticamente ya que es el que tiene acceso al programa en ese momento).



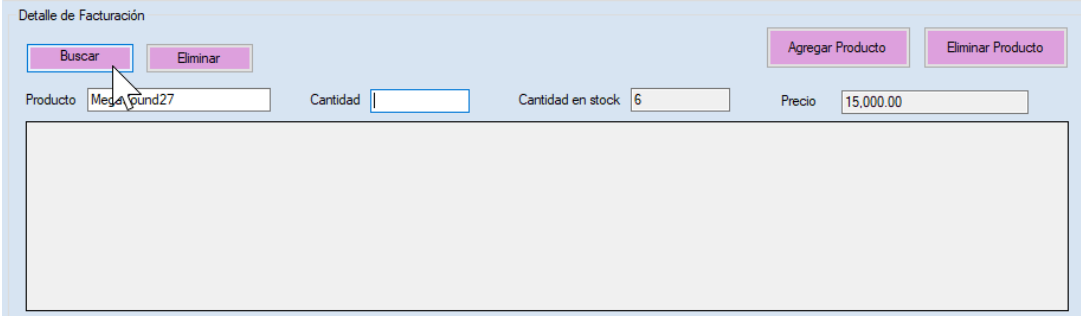
3. Seleccionar un método de pago por medio de las tres opciones que hay en los botones de radio, dependiendo del que escoja se le habilitarán los datos que tiene que llenar.



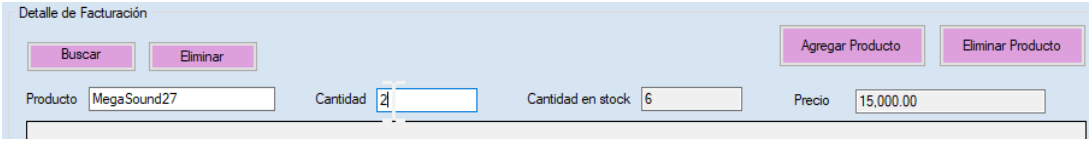




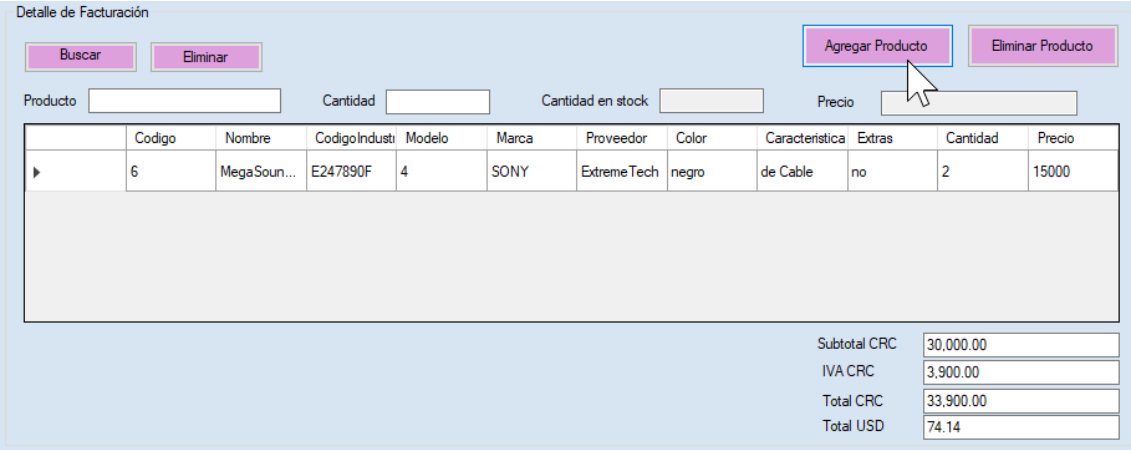
4. Para el detalle de la factura tiene que agregar un producto ya sea con el nombre o id y presionando el botón “Buscar” o por medio del filtro explicado más abajo, puesto eso se llena automáticamente la cantidad en stock y el precio.



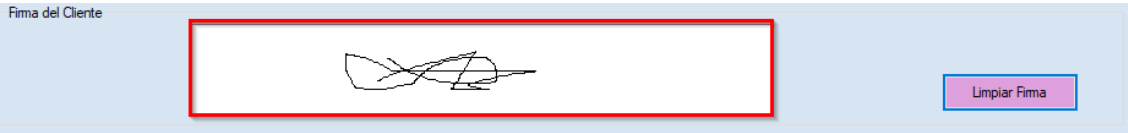
5. Agrega la cantidad de ese producto que quiere agregar, esto depende de la cantidad del stock.



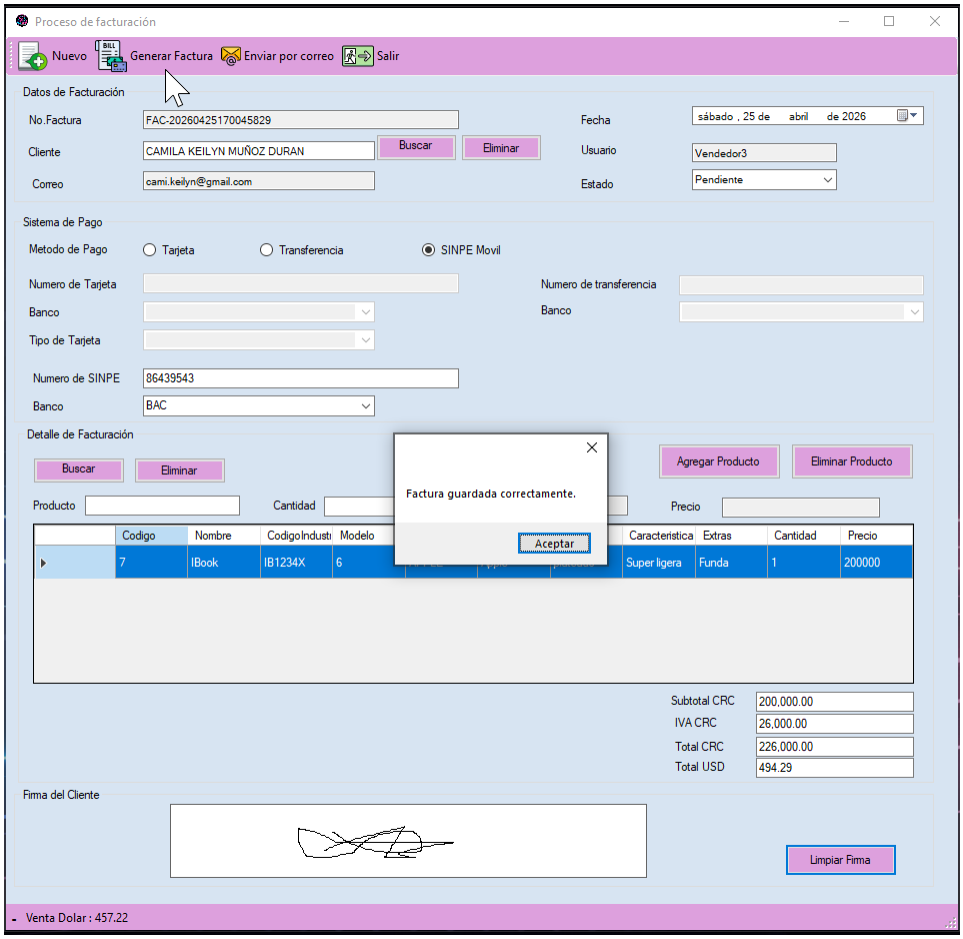
6. Luego presiona el botón “Agregar Producto” y se agrega a la lista de productos por facturar con todos sus detalles, además del subtotal, iva y total en colones y dólares.

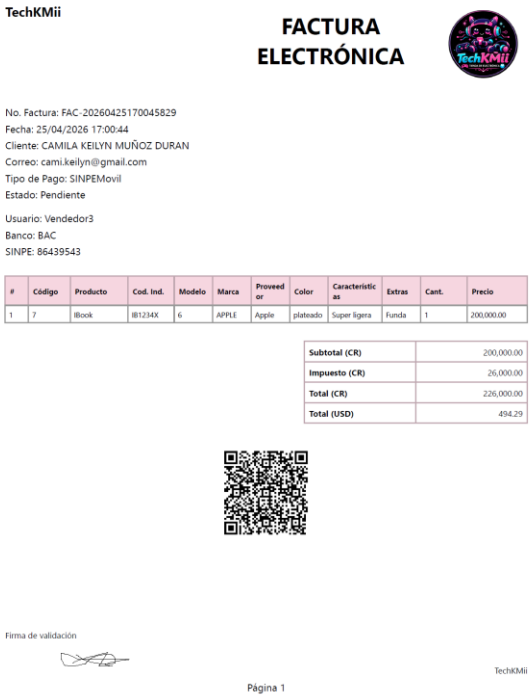


7. El cliente tiene que firmar manualmente en el espacio en blanco que se presenta.



8. Para guardar los cambios y poder registrar la factura debemos presionar el botón "Generar Factura". Seguidamente se abrirá el PDF con los detalles de la factura.





TechKMii

FACTURA ELECTRÓNICA

No. Factura: FAC-20260425170045829
Fecha: 25/04/2026 17:00:44
Cliente: CAMILA KEILYN MUÑOZ DURAN
Correo: cami.keilyn@gmail.com
Tipo de Pago: SINPEMovil
Estado: Pendiente

Usuario: Vendedor3
Banco: BAC
SINPE: 86439543

#	Código	Producto	Cod. Ind.	Modelo	Marca	Proveedor	Color	Características	Extras	Cant.	Precio
1	7	IBook	IB1234X	6	APPLE	Apple	plateado	Super ligera	Funda	1	200,000.00

Subtotal (CR)	200,000.00
Impuesto (CR)	26,000.00
Total (CR)	226,000.00
Total (USD)	494.29

Firma de validación

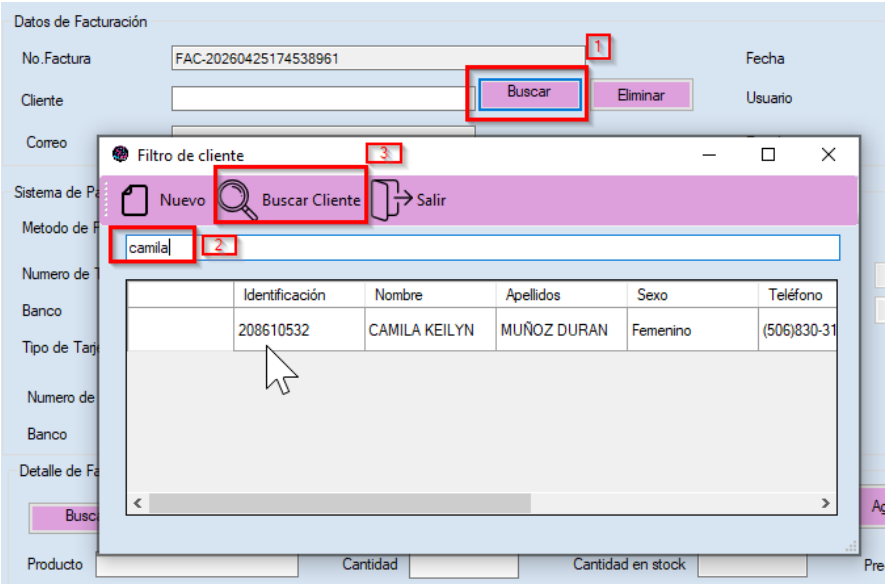
TechKMii

Página 1

4.1.1 Filtros de Pantalla Cliente

Para buscar a un cliente ya registrado puede ser también por medio de un filtro que la siguiente manera:

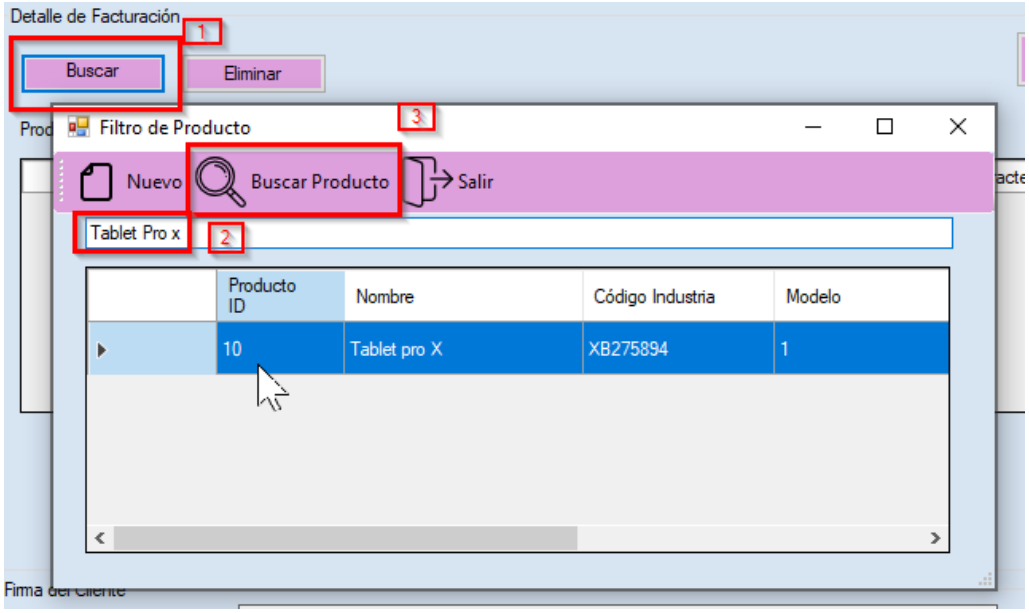
- Si no se coloca nada en el espacio de cliente de la factura y presiona “Buscar” se abrirá la siguiente pantalla con la lista de los clientes que se encuentran activos en el sistema.
- Luego se coloca el nombre o la identificación del cliente y el botón “Buscar Cliente” y lo selecciona con un clic al cliente que le apareció.



4.1.2 Filtros de Pantalla Productos

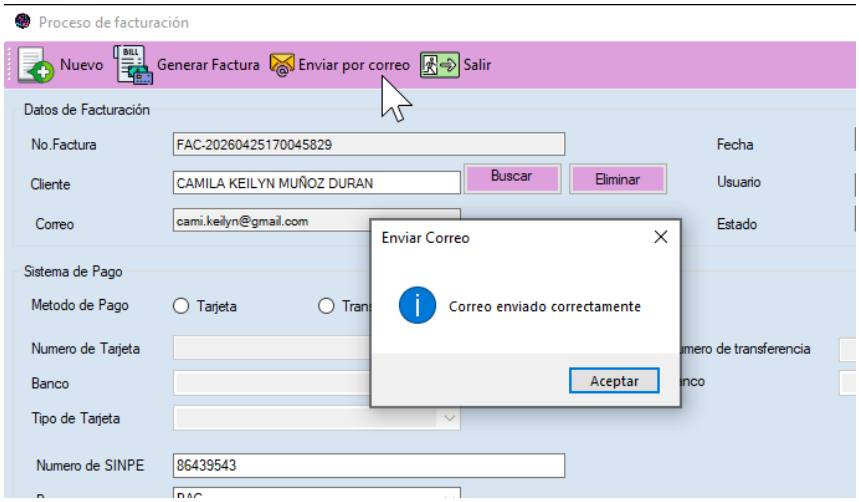
Para buscar a un producto ya registrado puede ser también por medio de un filtro que la siguiente manera:

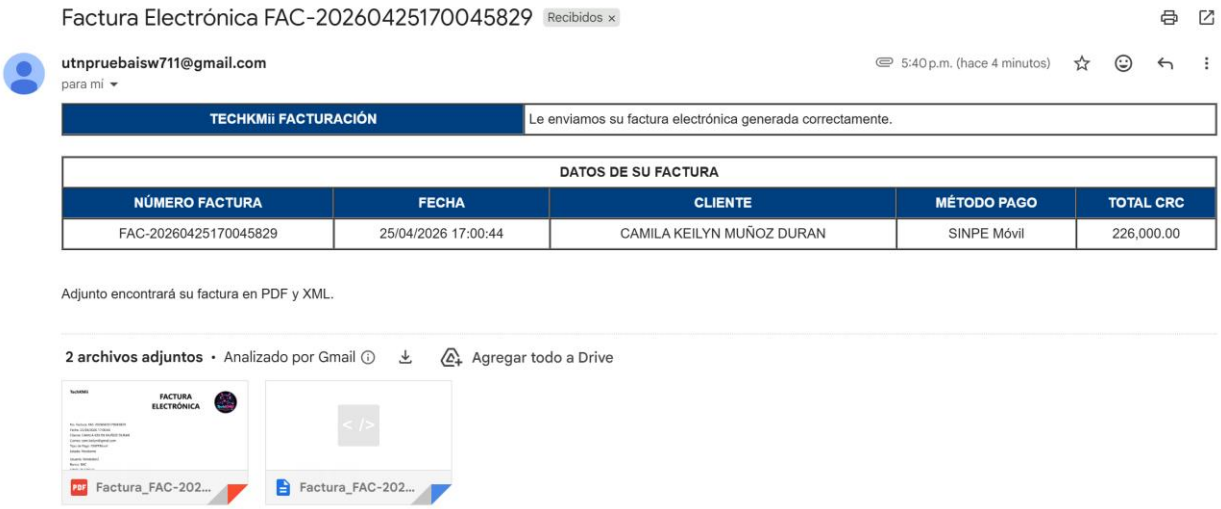
- Si no se coloca nada en el espacio de producto de la factura y presiona "Buscar" se abrirá la siguiente pantalla con la lista de los productos que se encuentran activos en el sistema.
- Luego se coloca el nombre o el id del producto y el botón "Buscar Producto" y lo selecciona con un clic al producto que le apareció.



4.1.3 Envío por correo Electrónico

Luego de que la factura este generada correctamente podemos enviarla por correo presionando el botón “Enviar por correo” y se enviará al correo del cliente que tiene la factura un archivo en PDF con todos los datos de la factura y el xml generado.



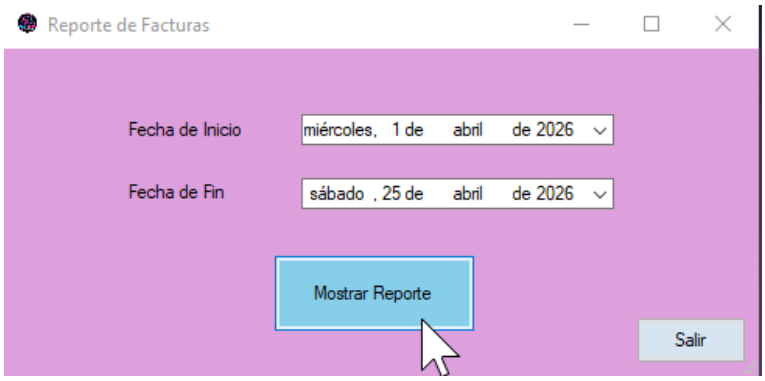


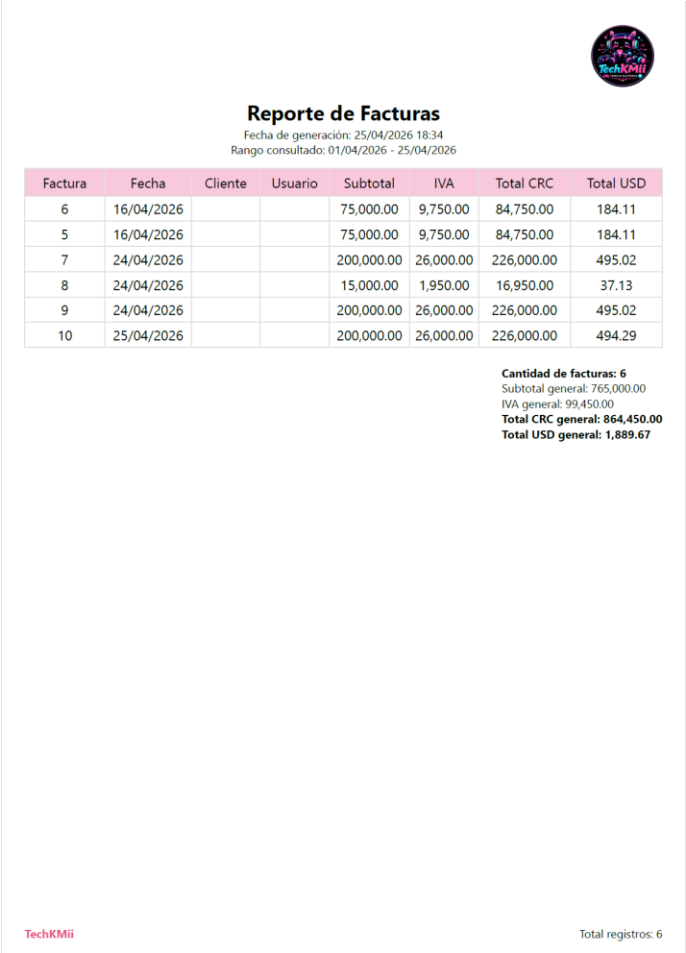
5. Reportes y Gráficos

5.1 Mostrar Reporte de Factura Realizada

Cuando seleccionamos el reporte de factura en el menú principal nos aparece esta imagen

Donde se coloca la fecha de inicio y fin de las facturas que quiere ver, luego se presiona el botón “Mostrar Reporte” y aparece el siguiente PDF con las facturas seleccionadas por fecha.





Reporte de Facturas

Fecha de generación: 25/04/2026 18:34
Rango consultado: 01/04/2026 - 25/04/2026

Factura	Fecha	Cliente	Usuario	Subtotal	IVA	Total CRC	Total USD
6	16/04/2026			75,000.00	9,750.00	84,750.00	184.11
5	16/04/2026			75,000.00	9,750.00	84,750.00	184.11
7	24/04/2026			200,000.00	26,000.00	226,000.00	495.02
8	24/04/2026			15,000.00	1,950.00	16,950.00	37.13
9	24/04/2026			200,000.00	26,000.00	226,000.00	495.02
10	25/04/2026			200,000.00	26,000.00	226,000.00	494.29

Cantidad de facturas: 6
Subtotal general: 765,000.00
IVA general: 99,450.00
Total CRC general: 864,450.00
Total USD general: 1,889.67

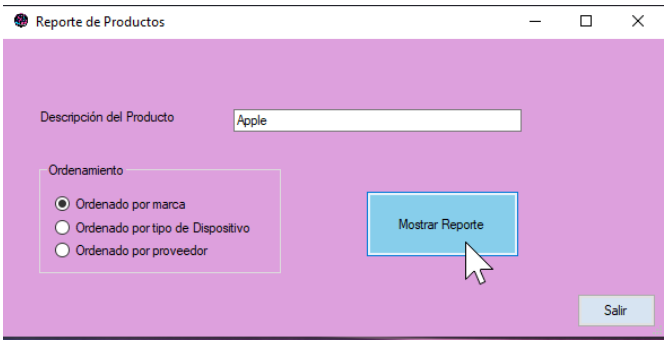
TechKMii

Total registros: 6

5.2 Mostrar Reporte de Producto del dispositivo electrónico

Cuando seleccionamos el reporte de productos en el menú principal nos aparece esta imagen.Donde se debe colocar en el espacio en blanco ya sea la marca, el tipo de dispositivo o el proveedor que queremos ver y seleccionamos también en la casilla de ordenamiento luego en el botón “Mostrar Reporte” y se abrirá un PDF con el o los productos seleccionados segundo el filtro.

Extra: si no se escribe nada en el espacio y solo presionamos el botón, se mostrara el reporte con todos los productos que se tengan registrados.



Reporte de Productos

Fecha: 25/04/2026 18:10

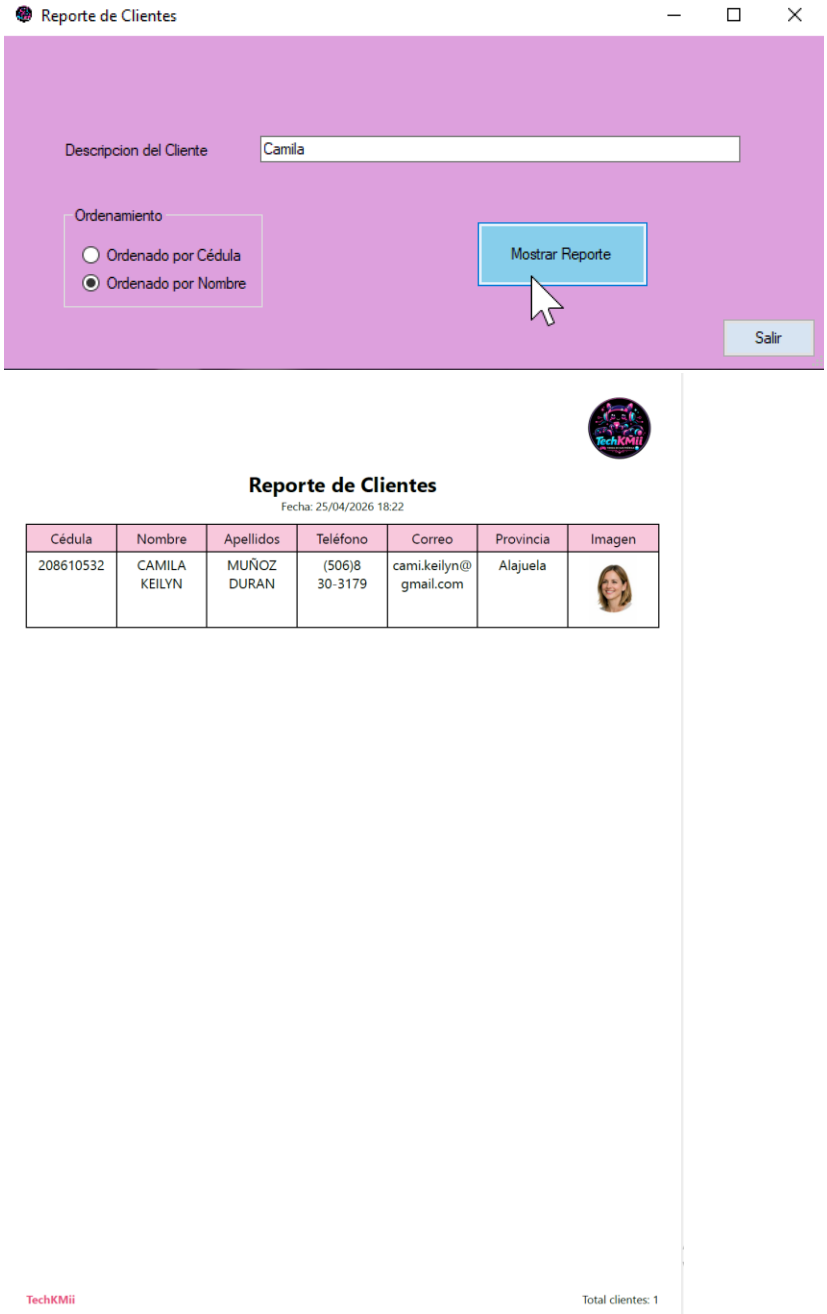
ID	Nombre	Marca	Tipo	Proveedor	Modelo	Precio	Stock	Imagen
12	AirPods Ultra	APPLE	Audifonos	Apple	2	63,000.00	0	
7	IBook	APPLE	Laptop	Apple	6	200,000.00	2	
11	IKnow	APPLE	Smartphone	Apple	4	550,000.00	0	
13	IReloj	APPLE	Smartwatch	Apple	1Q	78,000.00	0	
14	ITablet	APPLE	Tablet	Apple	3	141,000.00	0	

TechKMii

Total productos: 5

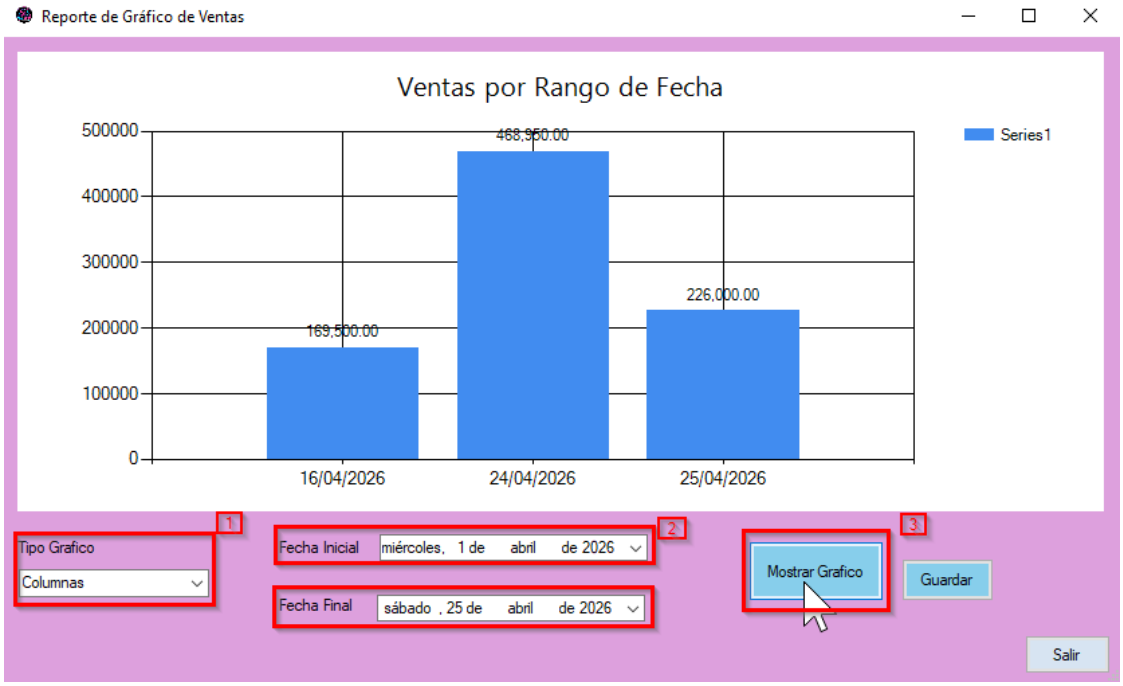
5.3 Mostrar Reporte de Clientes

Cuando seleccionamos el reporte de productos en el menú principal nos aparece esta imagen. Donde se debe escribir el nombre o la identificación del cliente a buscar, luego se selecciona la opción correspondiente en el espacio de ordenamiento y luego el botón “Mostrar Reporte”. Se abrirá un PDF con los datos de el cliente seleccionado. Extra: si no se escribe nada en el espacio y solo presionamos el botón, se mostrará el reporte con todos los productos que se tengan registrados.



5.4 Gráfico de Ventas filtrado por rango de fecha

Aparecerá la siguiente pantalla donde se tiene que seleccionar el tipo de gráfico que quiere mostrar, luego la fecha o rango de fechas que quiere para el reporte y por último se presiona el botón “Mostrar Grafico” para que se muestre en la pantalla en blanco de arriba, de la siguiente manera:



Luego de mostrar el gráfico, presionando el botón “Guardar” se podrá guardar ese gráfico como un archivo png.

El botón “Salir” cierra esa pantalla y se devuelve al menú principal.

Camila Muñoz Durán

Firmado digitalmente por Camila Muñoz Durán
Fecha: 2026.04.25 18:52:20 -06'00'

Camila Muñoz Durán

Representante de TechKMii

Roosvelt Reyes Pérez

Profesor ISW 411